



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления (ИУ)»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии (ИУ7)»

ОТЧЕТ

по Домашнему заданию

по курсу «Программирование параллельных процессов»

на тему: «Распараллеливание с помощью MPI и OpenMP»

Вариант № 16

Студент ИУ7-32М
(Группа)

(Подпись, дата)

Агарков М. В.
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А.П. Ковтушенко
(И. О. Фамилия)

2025 г.

Содержание

1	Основная часть	3
1.1	Задание	3
1.2	Используемые формулы	3
1.3	Замеры времени	3
1.4	Построение графиков	5

1 Основная часть

1.1 Задание

Разработать программу вычисления матрицы обратной заданной на основе метода Жордана.

Обосновать проектное решение (выбор алгоритма). Обеспечить равномерную загрузку процессоров. Результат вывести в текстовый файл. Исследовать зависимость времени счета от размерности задачи и количества процессоров.

1.2 Используемые формулы

Ускорение вычислений S :

$$S(M, N) = \frac{Time(M, 1)}{Time(M, N)}, \quad (1.1)$$

где M – размерность матрицы, N – количество вычислительных узлов.

Коэффициент эффективности E :

$$E(M, N) = \frac{S(M, N)}{N}, \quad (1.2)$$

где M – размерность матрицы, N – количество вычислительных узлов.

1.3 Замеры времени

Результаты замеров и вычислений с использованием MPI представлены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 – Результаты вычислений с использованием MPI

Размер	Кол-во процессов	1	2	4	6	8	10
500	Эффективность (E)	1.000	0.931	0.730	0.581	0.417	0.334
	Ускорение (S)	1.000	1.862	2.919	3.488	3.337	3.344
	Время	0.635	0.341	0.217	0.182	0.190	0.189
1000	Эффективность (E)	1.000	0.966	0.815	0.724	0.633	0.591
	Ускорение (S)	1.000	1.932	3.261	4.347	5.068	5.913
	Время	5.140	2.661	1.576	1.182	1.014	0.869
1500	Эффективность (E)	1.000	0.986	0.907	0.840	0.746	0.673
	Ускорение (S)	1.000	1.972	3.629	5.040	5.974	6.738
	Время	17.515	8.880	4.827	3.476	2.931	2.599
2000	Эффективность (E)	1.000	0.981	0.938	0.875	0.768	0.752
	Ускорение (S)	1.000	1.962	3.755	5.255	6.150	7.520
	Время	41.489	21.145	11.048	7.895	6.746	5.517
2500	Эффективность (E)	1.000	0.998	0.943	0.901	0.812	0.753
	Ускорение (S)	1.000	1.996	3.772	5.408	6.498	7.535
	Время	81.145	40.643	21.513	15.005	12.487	10.772
3000	Эффективность (E)	1.000	0.995	0.951	0.923	0.799	0.762
	Ускорение (S)	1.000	1.991	3.805	5.538	6.392	7.629
	Время	139.181	69.917	36.581	25.133	21.770	18.242

Результаты замеров и вычислений с использованием OpenMP представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 – Результаты вычислений с использованием OpenMP

Размер	Кол-во процессов	1	2	4	6	8	10
500	Эффективность (E)	1.000	0.902	0.435	0.304	0.202	0.156
	Ускорение (S)	1.000	1.803	1.738	1.824	1.617	1.560
	Время	0.244	0.135	0.140	0.133	0.151	0.156
1000	Эффективность (E)	1.000	0.967	0.639	0.468	0.369	0.337
	Ускорение (S)	1.000	1.933	2.556	2.810	2.949	3.372
	Время	1.706	0.882	0.667	0.607	0.578	0.506
1500	Эффективность (E)	1.000	0.866	0.618	0.605	0.516	0.495
	Ускорение (S)	1.000	1.732	2.472	3.628	4.127	4.945
	Время	5.813	3.355	2.352	1.602	1.409	1.175
2000	Эффективность (E)	1.000	0.999	0.752	0.682	0.608	0.537
	Ускорение (S)	1.000	1.999	3.058	4.091	4.865	5.373
	Время	13.966	6.986	4.641	3.414	2.870	2.599
2500	Эффективность (E)	1.000	0.954	0.739	0.689	0.610	0.605
	Ускорение (S)	1.000	1.908	2.956	4.131	4.877	6.046
	Время	25.988	13.622	8.792	6.292	5.329	4.299
3000	Эффективность (E)	1.000	0.981	0.839	0.728	0.658	0.628
	Ускорение (S)	1.000	1.961	3.355	4.368	5.262	6.276
	Время	44.663	22.773	13.310	10.224	8.488	7.115

1.4 Построение графиков

Результаты сравнения программ приведены на рисунках 1.1 - 1.6:

Графики зависимости времени поиска от размеров матрицы для разного числа процессов

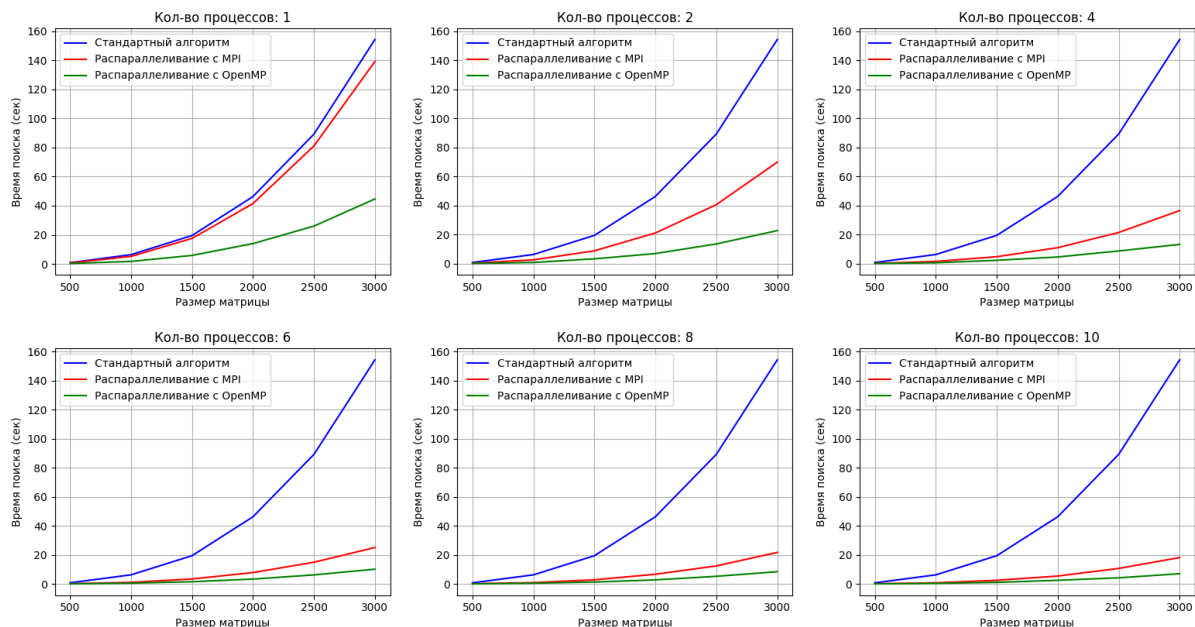


Рисунок 1.1 – Графики зависимости времени поиска от размеров матрицы для разного числа процессов

Графики зависимости времени поиска от количества процессов для разных размеров матрицы

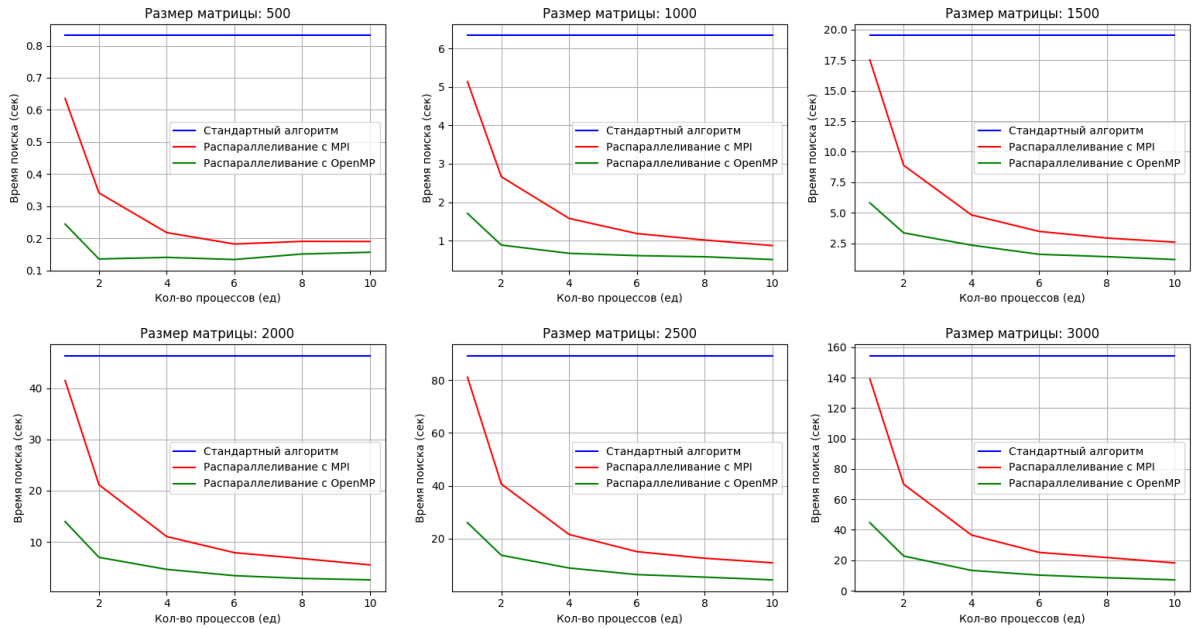


Рисунок 1.2 – Графики зависимости времени поиска от количества процессов для разных размеров матрицы

Графики зависимости ускорения вычислений S от размеров матрицы

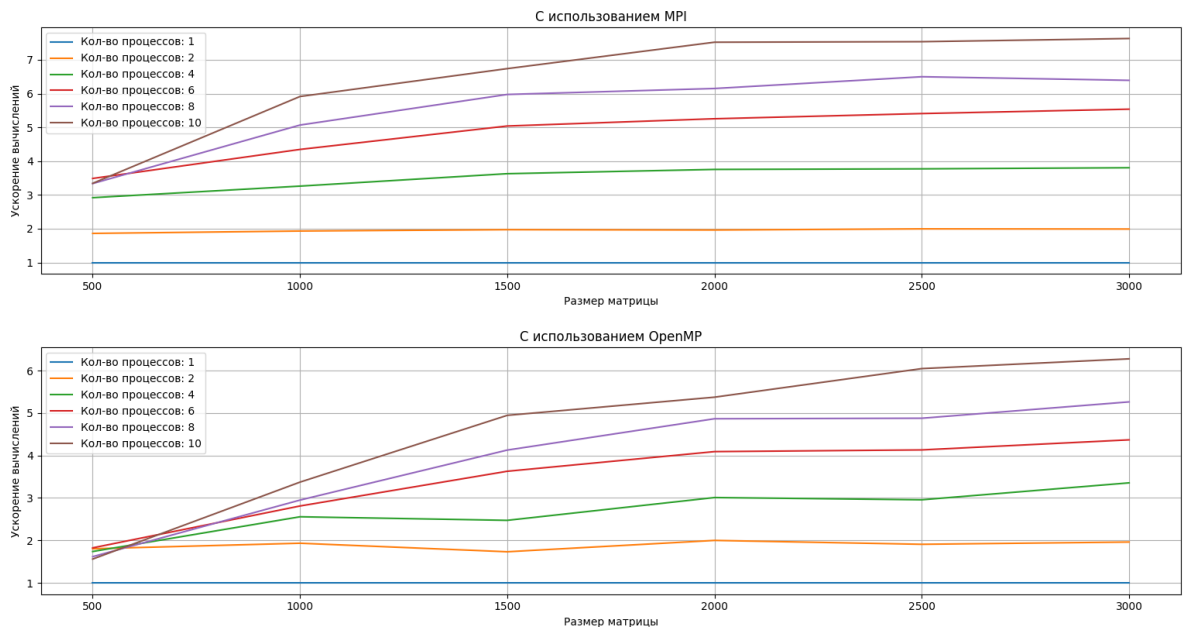


Рисунок 1.3 – Графики зависимости ускорения вычислений S от размера матрицы

Графики зависимости коэффициента эффективности E от размеров матрицы

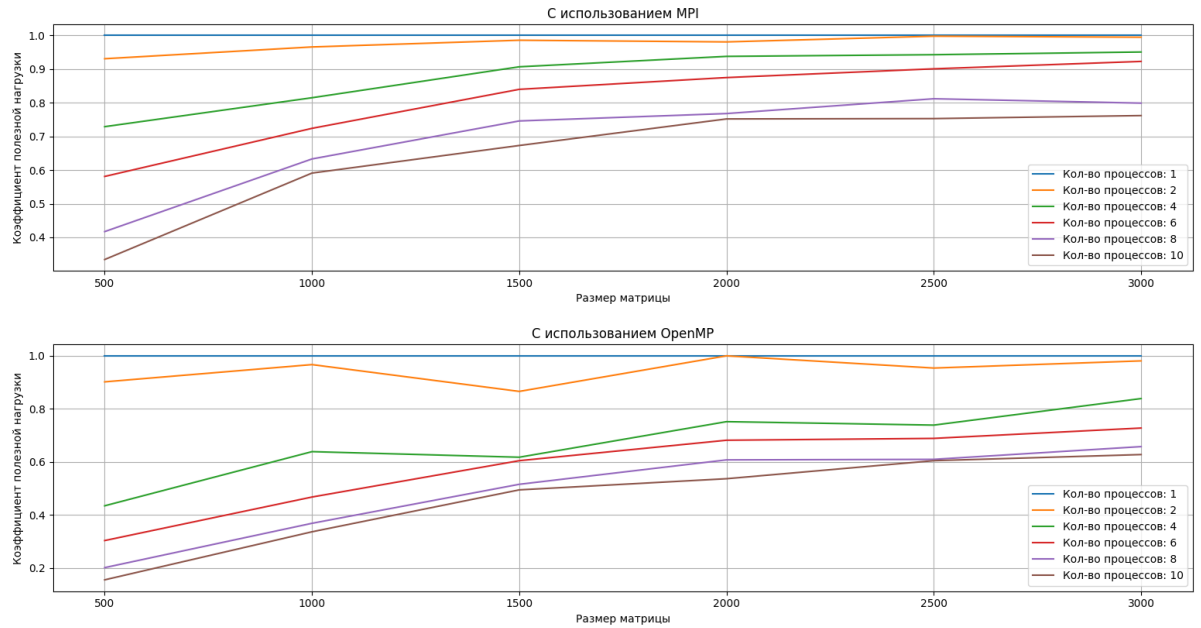


Рисунок 1.4 – Графики зависимости коэффициента эффективности E от размера матрицы

Графики зависимости ускорения вычислений S от количества процессов

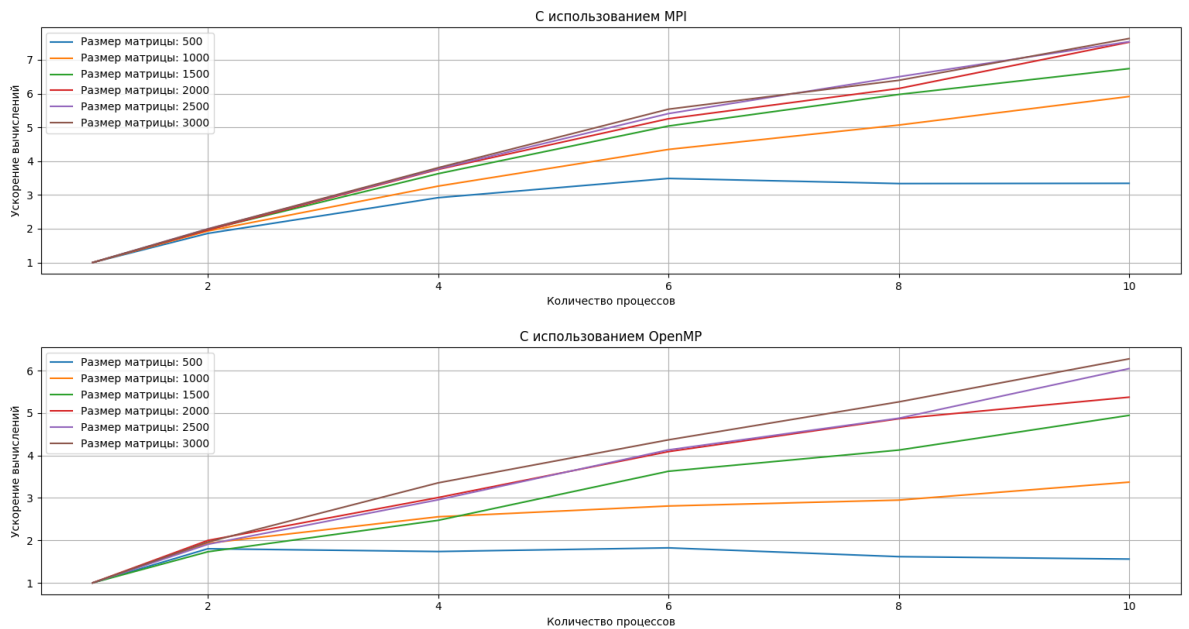


Рисунок 1.5 – Графики зависимости ускорения вычислений S от количества процессов

Графики зависимости коэффициента эффективности E от количества процессов

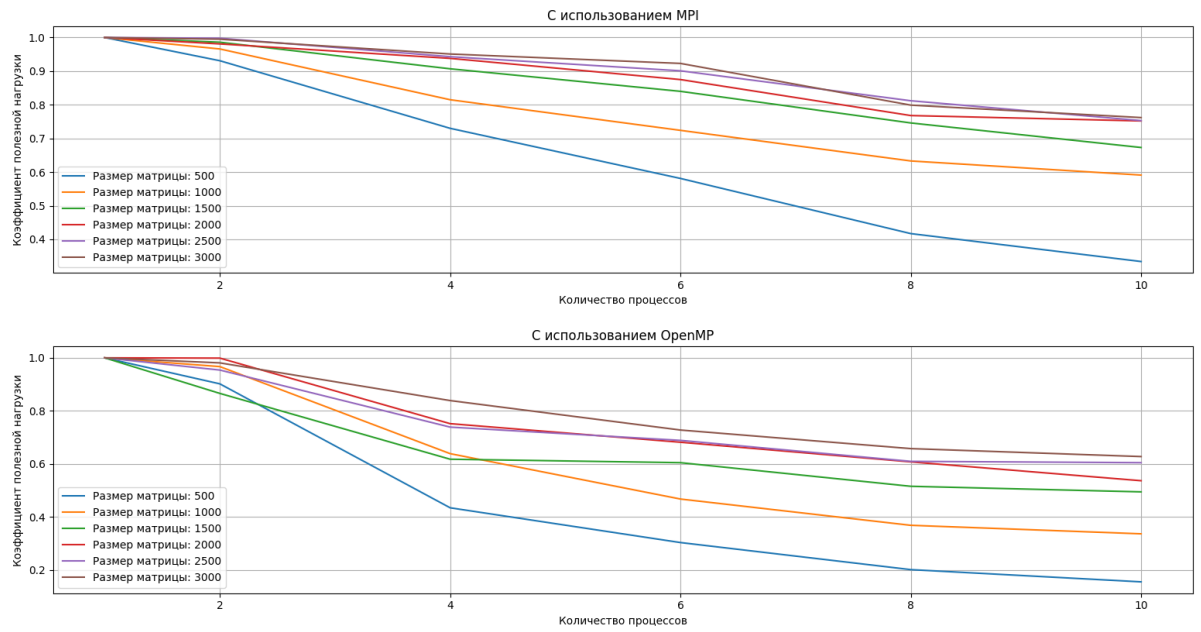


Рисунок 1.6 – Графики зависимости коэффициента эффективности E от количества процессов